Кривые второго порядка

Задание 1. Написать уравнения касательных к окружности $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$, проведенных из точки $M(0,3)$.

Решение.

Используя уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении $y - y_0 = k(x - x_0)$

Задание 1. Написать уравнения касательных к окружности $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$, проведенных из точки $M(0,3)$.

Решение.

Используя уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y = kx + 3$.

Уравнения касательных будем искать в виде уравнений с угловыми коэффициентами:

Задание 1. Написать уравнения касательных к окружности $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$, проведенных из точки $M(0,3)$.

Решение.

Используя уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении $y - y_0 = k(x - x_0)$, получим $y = kx + 3$.

Уравнения касательных будем искать в виде уравнений с угловыми коэффициентами: $y = kx + 3$.

Уравнение окружности приведем к каноническому виду $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) - 12 = 0$$

$$\left(x - \frac{6}{2}\right)^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 - 12 = 0$$

$$(x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 - 12 = 0$$

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$$

Для нахождения общих точек прямой и окружности решим систему уравнений:

Для нахождения общих точек прямой и окружности решим систему уравнений: $\begin{cases} y = kx + 3, \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25. \end{cases}$

$(x-3)^2 + (kx+3+2)^2 = 25$

$x^2 - 6x + 9 + k^2x^2 + 10kx + 25 = 25$

$k^2x^2 + x^2 + 10kx - 6x + 9 + 25 - 25 = 0$

$(k^2+1)x^2 + (10k-6)x + 9 = 0$

Т.к. прямая касается окружности, то это уравнение имеет единственное решение.

Для нахождения общих точек прямой и окружности решим систему уравнений: $\begin{cases} y = kx + 3, \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25. \end{cases}$

$(x-3)^2 + (kx+3+2)^2 = 25$

$x^2 - 6x + 9 + k^2x^2 + 10kx + 25 = 25$

$k^2x^2 + x^2 + 10kx - 6x + 9 + 25 - 25 = 0$

$(k^2+1)x^2 + (10k-6)x + 9 = 0$

Т.к. прямая касается окружности, то это уравнение имеет единственное решение. Следовательно, его дискриминант равен нулю

Для нахождения общих точек прямой и окружности решим систему уравнений: $\begin{cases} y = kx + 3, \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25. \end{cases}$

$(x-3)^2 + (kx+3+2)^2 = 25$

$x^2 - 6x + 9 + k^2x^2 + 10kx + 25 = 25$

$k^2x^2 + x^2 + 10kx - 6x + 9 + 25 - 25 = 0$

$(k^2+1)x^2 + (10k-6)x + 9 = 0$

Т.к. прямая касается окружности, то это уравнение имеет единственное решение. Следовательно, его дискриминант равен нулю, т.е. $(10k-6)^2 - 36(k^2+1) = 0$.

$100k^2 - 120k + 36 - 36k^2 - 36 = 0$

$64k^2 - 120k = 0$

Для нахождения общих точек прямой и окружности решим систему уравнений: $\begin{cases} y = kx + 3, \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25. \end{cases}$

$(x-3)^2 + (kx+3+2)^2 = 25$

$x^2 - 6x + 9 + k^2x^2 + 10kx + 25 = 25$

$k^2x^2 + x^2 + 10kx - 6x + 9 + 25 - 25 = 0$

$(k^2+1)x^2 + (10k-6)x + 9 = 0$

Т.к. прямая касается окружности, то это уравнение имеет единственное решение. Следовательно, его дискриминант равен нулю, т.е. $(10k-6)^2 - 36(k^2+1) = 0$.

$100k^2 - 120k + 36 - 36k^2 - 36 = 0$

$64k^2 - 120k = 0 \ |:8$

$8k^2 - 15k = 0$

$k(8k-15) = 0$

Для нахождения общих точек прямой и окружности решим систему уравнений: $\begin{cases} y = kx + 3, \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 = 25. \end{cases}$

$(x-3)^2 + (kx+3+2)^2 = 25$

$x^2 - 6x + 9 + k^2x^2 + 10kx + 25 = 25$

$k^2x^2 + x^2 + 10kx - 6x + 9 + 25 - 25 = 0$

$(k^2+1)x^2 + (10k-6)x + 9 = 0$

Т.к. прямая касается окружности, то это уравнение имеет единственное решение. Следовательно, его дискриминант равен нулю, т.е. $(10k-6)^2 - 36(k^2+1) = 0$.

$100k^2 - 120k + 36 - 36k^2 - 36 = 0$

$64k^2 - 120k = 0 \mid :8$

$8k^2 - 15k = 0$

$k(8k-15) = 0 \Rightarrow k_1 = 0, k_2 = \frac{15}{8}$

Значит, искомые уравнения касательных имеют вид: $y = 3$ и $y = \frac{15}{8}x + 3$.

Ответ: $y = 3$ и $y = \frac{15}{8}x + 3$.

Задание 2. Написать уравнение окружности, проходящей через точки $(-1,3), (0,2), (1,-1)$.

Решение.

Уравнение окружности ищем в виде: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$.

Подставляя в это уравнение координаты данных точек, получим три уравнения с тремя неизвестными x_0, y_0 и R:

Задание 2. Написать уравнение окружности, проходящей через точки $(-1,3), (0,2), (1,-1)$.

Решение.

Уравнение окружности ищем в виде: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$.

Подставляя в это уравнение координаты данных точек, получим три уравнения с тремя неизвестными x_0, y_0 и R:

$$\begin{cases} (-1-x_0)^2+(3-y_0)^2=R^2, \\ (x_0)^2+(2-y_0)^2=R^2, \\ (1-x_0)^2+(-1-y_0)^2=R^2. \end{cases}$$

Из первых двух уравнений получим:

$(-1-x_0)^2+(3-y_0)^2=(x_0)^2+(2-y_0)^2$

$1+2x_0+(x_0)^2+9-2y_0+(y_0)^2=(x_0)^2+4-4y_0+(y_0)^2$

$2x_0-2y_0=-6$

Задание 2. Написать уравнение окружности, проходящей через точки $(-1,3), (0,2), (1,-1)$.

Решение.

Уравнение окружности ищем в виде: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2$.

Подставляя в это уравнение координаты данных точек, получим три уравнения с тремя неизвестными x_0, y_0 и R:

$$\begin{cases} (-1-x_0)^2+(3-y_0)^2=R^2, \\ (x_0)^2+(2-y_0)^2=R^2, \\ (1-x_0)^2+(-1-y_0)^2=R^2. \end{cases}$$

Из первых двух уравнений получим:

$(-1-x_0)^2+(3-y_0)^2=(x_0)^2+(2-y_0)^2$

$1+2x_0+(x_0)^2+9-2y_0+(y_0)^2=(x_0)^2+4-4y_0+(y_0)^2$

$2x_0-2y_0=-6 \mid :2$

$x_0-y_0=-3$

Из второго и третьего уравнений получим:

$(x_0)^2+(2-y_0)^2=(1-x_0)^2+(-1-y_0)^2$

$(x_0)^2+4-4y_0+(y_0)^2=1-2x_0+(x_0)^2+1+2y_0+(y_0)^2$

$2x_0-6y_0=-2$

Из второго и третьего уравнений получим:

$(x_0)^2+(2-y_0)^2=(1-x_0)^2+(-1-y_0)^2$

$(x_0)^2+4-4y_0+(y_0)^2=1-2x_0+(x_0)^2+1+2y_0+(y_0)^2$

$2x_0-6y_0=-2\ |:2$

$x_0-3y_0=-1$

Решая систему уравнений $\begin{cases} x_0-y_0=-3, \\ x_0-3y_0=-1, \end{cases}$

Из второго и третьего уравнений получим:

$(x_0)^2+(2-y_0)^2=(1-x_0)^2+(-1-y_0)^2$

$(x_0)^2+4-4y_0+(y_0)^2=1-2x_0+(x_0)^2+1+2y_0+(y_0)^2$

$2x_0-6y_0=-2\ |:2$

$x_0-3y_0=-1$

Решая систему уравнений $\begin{cases} x_0-y_0=-3, \\ x_0-3y_0=-1, \end{cases}$ находим $x_0=-4, y_0=-1.$

Подставляя найденные значения x_0 и y_0 во второе уравнение первоначальной системы, находим:

Из второго и третьего уравнений получим:
$(x_0)^2+(2-y_0)^2=(1-x_0)^2+(-1-y_0)^2$
$(x_0)^2+4-4y_0+(y_0)^2=1-2x_0+(x_0)^2+1+2y_0+(y_0)^2$
$2x_0-6y_0=-2\ |:2$
$x_0-3y_0=-1$

Решая систему уравнений $\begin{cases} x_0-y_0=-3, \\ x_0-3y_0=-1, \end{cases}$ находим $x_0=-4, y_0=-1.$

Подставляя найденные значения x_0 и y_0 во второе уравнение первоначальной системы, находим:
$(-4)^2+(2-(-1))^2=R^2$
$16+9=R^2$
$R^2=25$

Получим искомое уравнение окружности $(x+4)^2+(y+1)^2=25.$

Ответ: $(x+4)^2+(y+1)^2=25.$

Задание 3. Составить уравнение эллипса, проходящего через точки $M_1\left(2,-4\sqrt{3}\right)$ и $M_2\left(-1,2\sqrt{15}\right)$.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

Так как эллипс проходит через точки M_1 и M_2, то их координаты удовлетворяют уравнению эллипса:

Задание 3. Составить уравнение эллипса, проходящего через точки $M_1\left(2,-4\sqrt{3}\right)$ и $M_2\left(-1,2\sqrt{15}\right)$.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

Так как эллипс проходит через точки M_1 и M_2, то их координаты удовлетворяют уравнению эллипса:

$\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1$ и $\frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1$.

Для нахождения a и b, решим систему уравнений:

Задание 3. Составить уравнение эллипса, проходящего через точки $M_1(2,-4\sqrt{3})$ и $M_2(-1,2\sqrt{15})$.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

Так как эллипс проходит через точки M_1 и M_2, то их координаты удовлетворяют уравнению эллипса:

$\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1$ и $\frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1$.

Для нахождения a и b, решим систему уравнений:

$$\begin{cases}\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1,\\ \frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1.\end{cases}$$

Умножая второе уравнение на (-4), и складывая с первым уравнением, находим:

Задание 3. Составить уравнение эллипса, проходящего через точки $M_1\left(2,-4\sqrt{3}\right)$ и $M_2\left(-1,2\sqrt{15}\right)$.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

Так как эллипс проходит через точки M_1 и M_2, то их координаты удовлетворяют уравнению эллипса:

$\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1$ и $\frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1$.

Для нахождения a и b, решим систему уравнений:

$$\begin{cases}\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1,\\ \frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1.\end{cases}$$

Умножая второе уравнение на (-4), и складывая с первым уравнением, находим: $-\frac{192}{b^2}=-3$

Задание 3. Составить уравнение эллипса, проходящего через точки $M_1\left(2,-4\sqrt{3}\right)$ и $M_2\left(-1,2\sqrt{15}\right)$.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

Так как эллипс проходит через точки M_1 и M_2, то их координаты удовлетворяют уравнению эллипса:

$\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1$ и $\frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1$.

Для нахождения a и b, решим систему уравнений:

$$\begin{cases}\frac{4}{a^2}+\frac{48}{b^2}=1,\\ \frac{1}{a^2}+\frac{60}{b^2}=1.\end{cases}$$

Умножая второе уравнение на (-4), и складывая с первым уравнением, находим: $-\frac{192}{b^2}=-3\Rightarrow b^2=64$.

Подставляя найденное значение b^2 в первое уравнение, получаем:

Подставляя найденное значение b^2 в первое уравнение, получаем: $\frac{4}{a^2} + \frac{48}{64} = 1$

Подставляя найденное значение b^2 в первое уравнение, получаем: $\frac{4}{a^2}+\frac{48}{64}=1 \Rightarrow a^2=16.$

Искомое уравнение эллипса имеет вид: $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{64}=1.$

Ответ: $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{64}=1.$

Задание 4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси Oy , а малая ось равна $2\sqrt{3}$. Каждый из фокусов равноудален от центра эллипса и от ближайшего конца фокальной оси.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, причем $b > a$.

По условию задачи $2a = 2\sqrt{3}$

Задание 4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси Oy , а малая ось равна $2\sqrt{3}$. Каждый из фокусов равноудален от центра эллипса и от ближайшего конца фокальной оси.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, причем $b > a$.

По условию задачи $2a = 2\sqrt{3}$, т.е. $a = \sqrt{3}$ и $c = \frac{b}{2}$.

Т.к. $c^2 = b^2 - a^2$, то получим:

Задание 4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси Oy , а малая ось равна $2\sqrt{3}$. Каждый из фокусов равноудален от центра эллипса и от ближайшего конца фокальной оси.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, причем $b > a$.

По условию задачи $2a = 2\sqrt{3}$, т.е. $a = \sqrt{3}$ и $c = \frac{b}{2}$.

Т.к. $c^2 = b^2 - a^2$, то получим: $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = b^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2$

$\frac{b^2}{4} = b^2 - 3$

Задание 4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси Oy , а малая ось равна $2\sqrt{3}$. Каждый из фокусов равноудален от центра эллипса и от ближайшего конца фокальной оси.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, причем $b > a$.

По условию задачи $2a = 2\sqrt{3}$, т.е. $a = \sqrt{3}$ и $c = \frac{b}{2}$.

Т.к. $c^2 = b^2 - a^2$, то получим: $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = b^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2$

$\frac{b^2}{4} = b^2 - 3 \Rightarrow b^2 = 4.$

Запишем искомое уравнение:

Задание 4. Составить уравнение эллипса, фокусы которого лежат на оси Oy , а малая ось равна $2\sqrt{3}$. Каждый из фокусов равноудален от центра эллипса и от ближайшего конца фокальной оси.

Решение.

Уравнение эллипса ищем в виде: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, причем $b>a$.

По условию задачи $2a=2\sqrt{3}$, т.е. $a=\sqrt{3}$ и $c=\frac{b}{2}$.

Т.к. $c^2=b^2-a^2$, то получим: $\left(\frac{b}{2}\right)^2=b^2-\left(\sqrt{3}\right)^2$

$\frac{b^2}{4}=b^2-3\Rightarrow b^2=4.$

Запишем искомое уравнение: $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1.$

Ответ: $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1.$

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых:

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$, где k_1 - это угловой коэффициент прямой $x-y+50=0$.

$y=x+50$

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$, где k_1 - это угловой коэффициент прямой $x-y+50=0$.

$y=x+50 \Rightarrow k_1=1$

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$, где k_1 - это угловой коэффициент прямой $x-y+50=0$.

$y=x+50 \Rightarrow k_1=1 \Rightarrow k_2=-1$

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$, где k_1 - это угловой коэффициент прямой $x-y+50=0$.

$y=x+50 \Rightarrow k_1=1 \Rightarrow k_2=-1 \Rightarrow$ уравнение касательной к эллипсу имеет вид: $y=-x+c$.

Общие точки прямой и эллипса находим, решая систему:

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$, где k_1 - это угловой коэффициент прямой $x-y+50=0$.

$y=x+50 \Rightarrow k_1=1 \Rightarrow k_2=-1 \Rightarrow$ уравнение касательной к эллипсу имеет вид: $y=-x+c$.

Общие точки прямой и эллипса находим, решая систему: $\begin{cases}\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1,\\ y=-x+c.\end{cases}$

$\frac{x^2}{20}+\frac{(-x+c)^2}{5}=1$

Задание 5. Найти уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$, перпендикулярной прямой $x-y+50=0$.

Решение.

Уравнение касательной будем искать в виде: $y=kx+c$.

Т.к. прямые перпендикулярны, то по условию перпендикулярности прямых: $k_2=-\frac{1}{k_1}$, где k_1 - это угловой коэффициент прямой $x-y+50=0$.

$y=x+50 \Rightarrow k_1=1 \Rightarrow k_2=-1 \Rightarrow$ уравнение касательной к эллипсу имеет вид: $y=-x+c$.

Общие точки прямой и эллипса находим, решая систему: $\begin{cases}\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1,\\ y=-x+c.\end{cases}$

$\frac{x^2}{20}+\frac{(-x+c)^2}{5}=1 \Rightarrow \frac{x^2}{20}+\frac{x^2-2cx+c^2}{5}=1$

$x^2 + 4x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

$5x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

Уравнение имеет единственное решение (прямая касается эллипса, т.е. имеет единственную общую точку) лишь в том случае, когда его дискриминант равен нулю, т.е.

$x^2 + 4x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

$5x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

Уравнение имеет единственное решение (прямая касается эллипса, т.е. имеет единственную общую точку) лишь в том случае, когда его дискриминант равен нулю, т.е. $64c^2 - 4 \cdot 5 \cdot (4c^2 - 20) = 0.$

$64c^2 - 80(c^2 - 5) = 0$

$x^2 + 4x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

$5x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

Уравнение имеет единственное решение (прямая касается эллипса, т.е. имеет единственную общую точку) лишь в том случае, когда его дискриминант равен нулю, т.е. $64c^2 - 4 \cdot 5 \cdot (4c^2 - 20) = 0.$

$64c^2 - 80(c^2 - 5) = 0 \mid : 16$

$4c^2 - 5(c^2 - 5) = 0$

$c^2 = 25$

$x^2 + 4x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

$5x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

Уравнение имеет единственное решение (прямая касается эллипса, т.е. имеет единственную общую точку) лишь в том случае, когда его дискриминант равен нулю, т.е. $64c^2 - 4 \cdot 5 \cdot (4c^2 - 20) = 0.$

$64c^2 - 80(c^2 - 5) = 0 \mid : 16$

$4c^2 - 5(c^2 - 5) = 0$

$c^2 = 25 \Rightarrow c_1 = 5, c_2 = -5.$

Условию задачи удовлетворяют две касательные:

$x^2 + 4x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

$5x^2 - 8cx + 4c^2 - 20 = 0$

Уравнение имеет единственное решение (прямая касается эллипса, т.е. имеет единственную общую точку) лишь в том случае, когда его дискриминант равен нулю, т.е. $64c^2 - 4 \cdot 5 \cdot (4c^2 - 20) = 0.$

$64c^2 - 80(c^2 - 5) = 0 \mid : 16$

$4c^2 - 5(c^2 - 5) = 0$

$c^2 = 25 \Rightarrow c_1 = 5, c_2 = -5.$

Условию задачи удовлетворяют две касательные: $y = -x + 5$ и $y = -x - 5.$

Ответ: $y = -x + 5$ и $y = -x - 5.$

Благодарю за внимание!